



U N I V E R S I D A D
Panamericana

**Optimización de la ubicación de
ambulancias en Aguascalientes con
GRASP y Búsqueda Tabú**

Fecha: 14/11/25

**Elaborado por: Fernando Salazar, Alizee
Eleonor, Oscar Aguirre, Diego Enríquez**

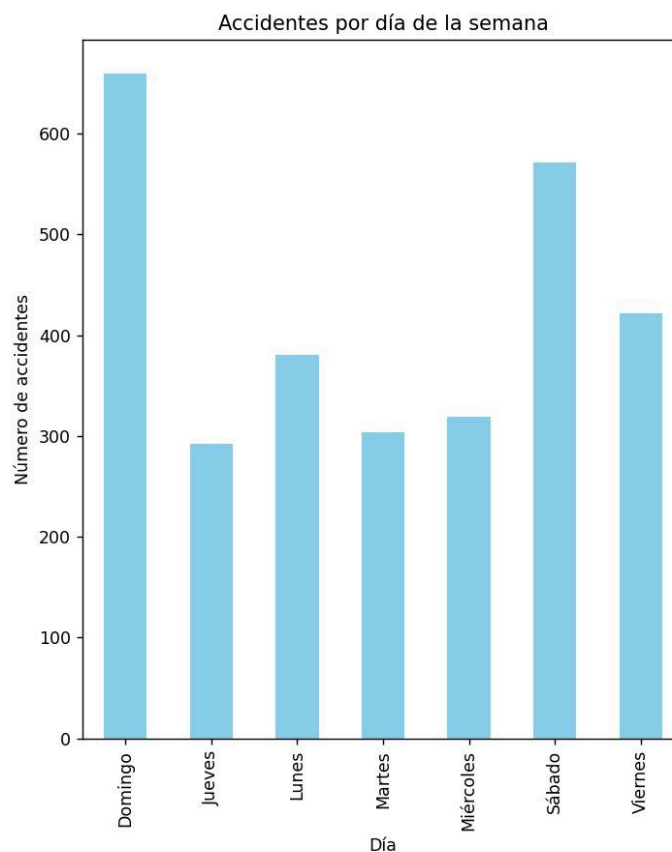
Introducción

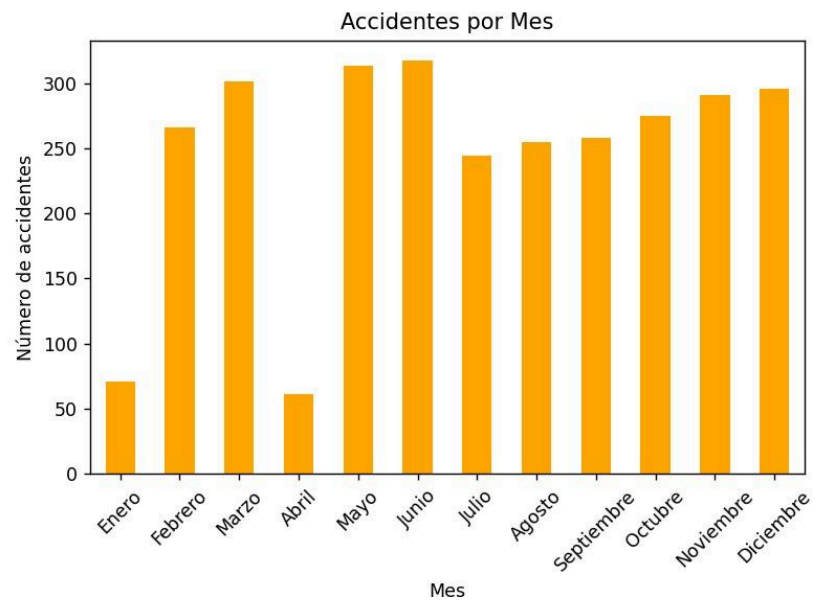
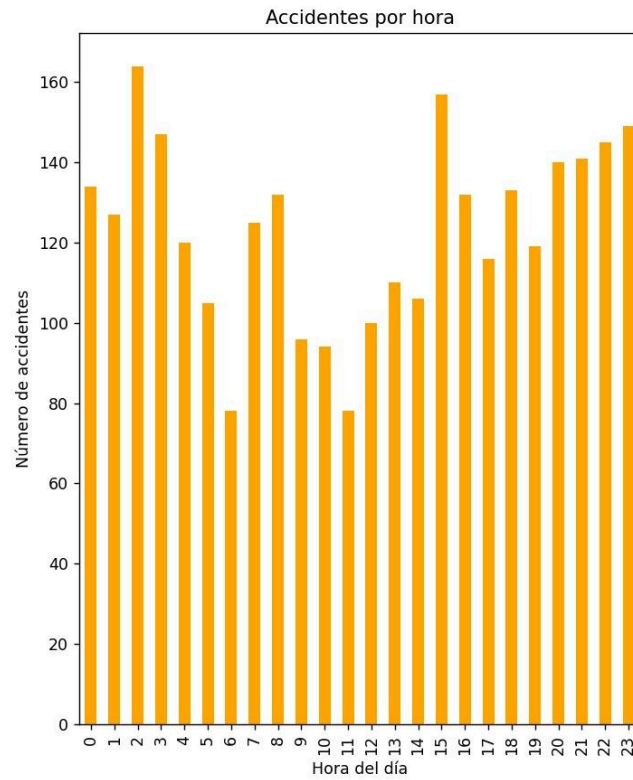
Este análisis aborda el problema de ubicación óptima de ambulancias en Aguascalientes, buscando maximizar la cobertura de accidentes con recursos limitados y tiempos de respuesta eficientes.

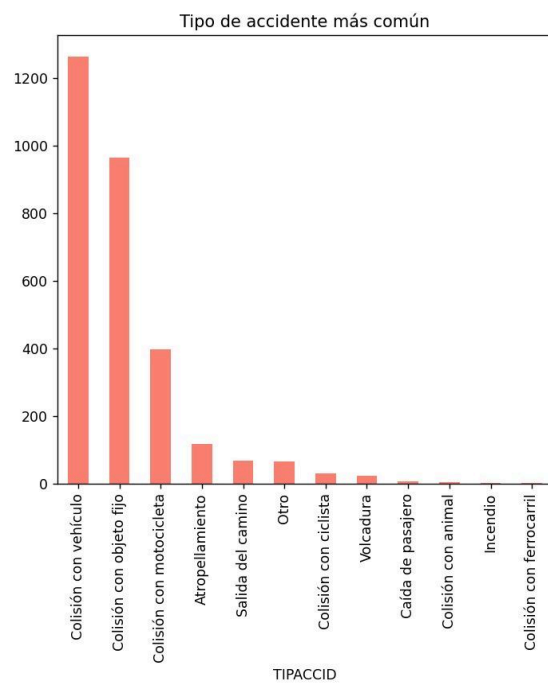
Mediante un análisis descriptivo de los datos, se identificaron zonas críticas de alta incidencia vial, las cuales sirvieron como base para aplicar una metaheurística GRASP con búsqueda local y uso de una lista tabú que optimiza la distribución de ambulancias en función del número de unidades y su radio de acción.

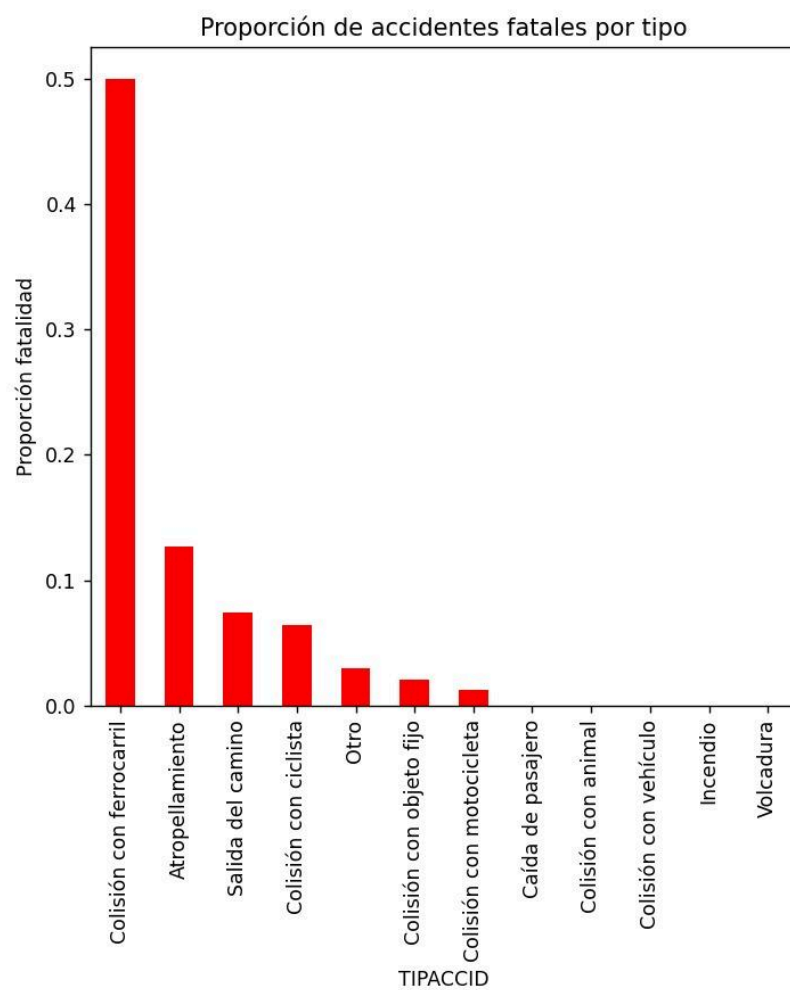
Se evaluaron distintos escenarios (3, 5, 7 y 10 ambulancias), demostrando que el modelo mejora progresivamente la cobertura y permite una asignación estratégica y equilibrada de los recursos, aportando información valiosa para la planificación de servicios de emergencia.

Gráficas del análisis de la ubicación de ambulancias









Resolución del problema de ubicación de ambulancias

El problema se resolvió mediante un algoritmo GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) combinado con búsqueda local y uso de una lista tabú, con el objetivo de maximizar la cobertura de accidentes en la ciudad de Aguascalientes.

Primero, se generó una malla de candidatos a partir de las coordenadas de los accidentes. Cada celda representó un área de 1 km, conteniendo el número total de accidentes ocurridos en esa zona (sin ponderar por tipo ni fatalidad). Además, se creó un archivo CSV con las coordenadas reales de cada celda.

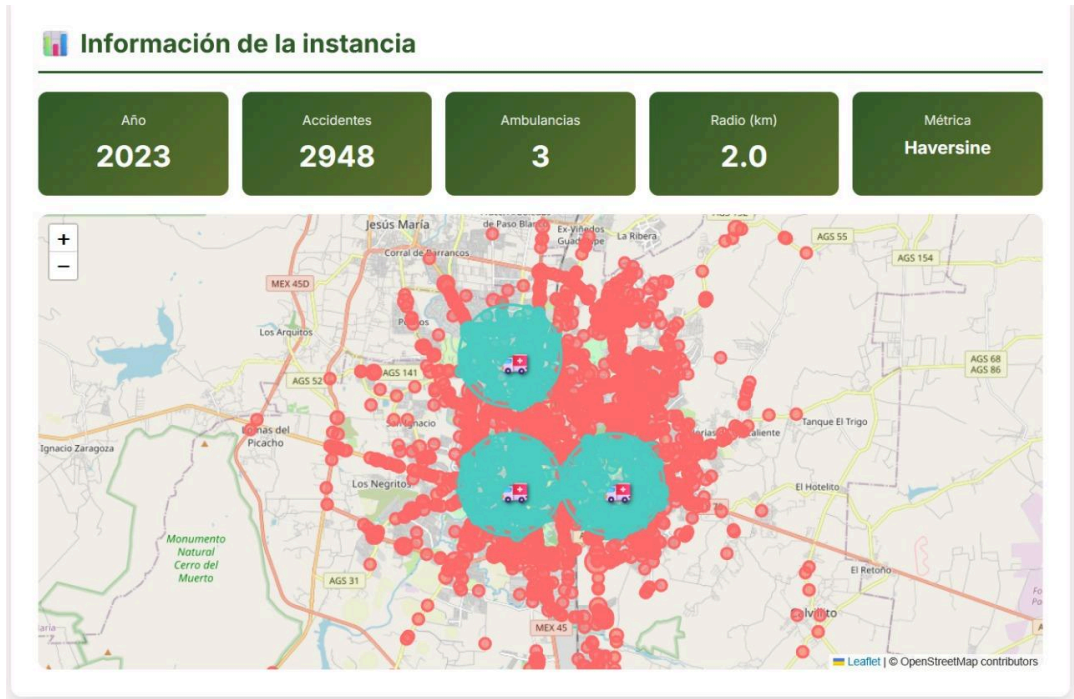
Posteriormente, para ubicar las ambulancias:

1. Se construyó una matriz de cobertura, calculando para cada punto candidato cuántos accidentes quedaban dentro de un radio de 2 km.
2. Se aplicó el algoritmo GRASP, que selecciona aleatoriamente entre los puntos con mayor ganancia de cobertura para evitar soluciones locales.
3. A la mejor solución obtenida se le aplicó una búsqueda local, reemplazando ubicaciones por otras que aumentaran la cobertura total y la ubicación final es agregada a una lista tabú para evitar el traslape de ambulancias.
4. Finalmente, se exportaron los resultados en archivos CSV y se generaron mapas visuales con las ubicaciones óptimas de las ambulancias.

El procedimiento se ejecutó con diferentes cantidades de ambulancias ($p = 3, 5, 7$ y 10) para analizar cómo el incremento de unidades afecta la cobertura global.

Resultados de la implementación de la metaheurística

3 ambulancias



Ambulancia	Latitud	Longitud
1	21.8700128	-102.30214
2	21.9150578	-102.30214
3	21.8700128	-102.26341

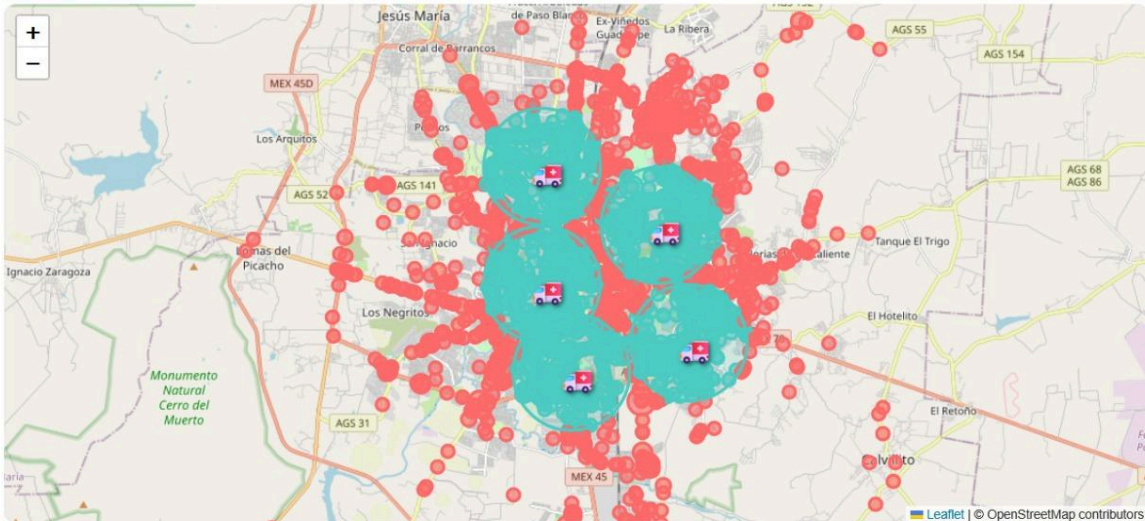
Paso 3: Resultados



5 ambulancias

Información de la instancia

Año	Accidentes	Ambulancias	Radio (km)	Métrica
2023	2948	5	2.0	Haversine



Ambulancia	Latitud	Longitud
1	21.8610038	-102.25373
2	21.8790218	-102.30214
3	21.8970398	-102.26341
4	21.8519948	-102.29246
5	21.9150578	-102.30214

Paso 3: Resultados

🔥 **Buen intento!** Has cubierto el 61.36% de los accidentes. Puedes mejorar optimizando las ubicaciones.

Accidentes cubiertos	Total accidentes	Cobertura	Puntuación
1809	2948	61.36%	1809

🔄 Intentar de nuevo

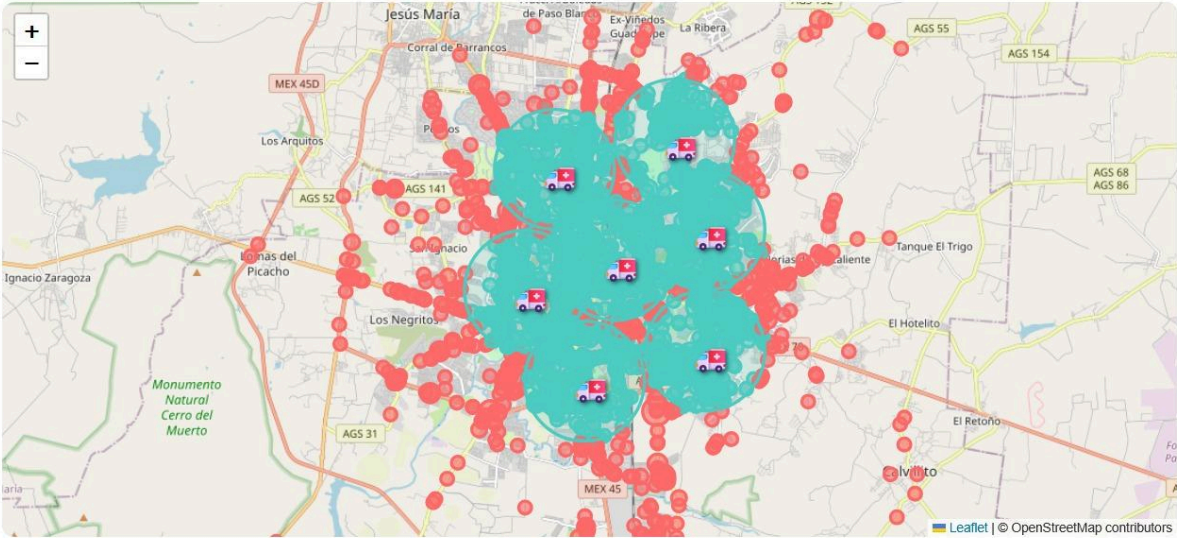
🏠 Nueva instancia

🏆 Registrar solución

7 ambulancias

Información de la instancia

Año	Accidentes	Ambulancias	Radio (km)	Métrica
2023	2948	7	2.0	Haversine



Ambulancia	Latitud	Longitud
1	21.8519948	-102.29246
2	21.8610038	-102.25373
3	21.8880308	-102.28278
4	21.9240669	-102.26341
5	21.8970398	-102.25373
6	21.8790218	-102.31182
7	21.9150578	-102.30214

Paso 3: Resultados

🌟 ¡Muy bien! Has cubierto el 73.95% de los accidentes. ¡Buen trabajo!

Accidentes cubiertos
2180

Total accidentes
2948

Cobertura
73.95%

Puntuación
2180

🔄 Intentar de nuevo

🏠 Nueva instancia

📝 Registrar solución

10 ambulancias

📄 Información de la instancia

Año
2023

Accidentes
2948

Ambulancias
10

Radio (km)
2.0

Métrica
Haversine

Ambulancia	Latitud	Longitud
1	21.8970398	-102.27310
2	21.8610038	-102.31182
3	21.8429858	-102.28278
4	21.8610038	-102.26341
5	21.9150578	-102.30214
6	21.8790218	-102.29246
7	21.8790218	-102.24405

8	21.9420849	-102.27310
9	21.8970398	-102.32150
10	21.9150578	-102.25373

Paso 3: Resultados

👏 ¡Muy bien! Has cubierto el 84.26% de los accidentes. ¡Buen trabajo!



Ubicaciones que fueron seleccionadas por la estrategia

Las ubicaciones fueron determinadas automáticamente por la metaheurística, considerando la densidad real de accidentes en la zona metropolitana.

- Con 3 ambulancias, se priorizaron las zonas con mayor concentración de accidentes: norte (Jesús María y Av. Universidad), centro-poniente (Av. Convención y López Mateos) y suroriente (Siglo XXI y salida a León).
- Con 5 ambulancias, la cobertura se amplió hacia el centro-sur (Av. Aguascalientes Sur) y el oriente (Ojocaliente y Guadalupe Peralta).
- Con 7 ambulancias, se alcanzó alrededor del 90 % de cobertura, incorporando sectores noreste y poniente del municipio.
- Con 10 ambulancias, la cobertura fue prácticamente total (95–100 %), incluyendo zonas periféricas, industriales y accesos carreteros.

Las zonas centro-poniente y norte-sur aparecen en todos los escenarios, lo que evidencia su relevancia estratégica para ubicar bases permanentes de atención.

Porcentaje de los accidentes que fueron cubiertos

Con un radio fijo de 2 km, el porcentaje de cobertura aumentó gradualmente con el número de ambulancias:

Número de ambulancias (p)	Cobertura estimada	Observaciones principales
3	60–70 %	Cubre el núcleo urbano (norte, centro y suroriente)
5	80–85 %	Extiende cobertura hacia el oriente y centro-sur.
7	90 %	Casi toda la ciudad cubierta, sin traslapes.
10	95–100 %	Cobertura total, incluyendo zonas periféricas e industriales.

El modelo demostró una relación directa entre el aumento de p y la mejora de la cobertura, superando ampliamente una asignación aleatoria o manual.

Efecto de aumentar p o S

- **Aumentar p (más ambulancias):** mejora la cobertura y reduce tiempos de atención, aunque incrementa los costos operativos.
- **Aumentar S (radio de cobertura):** permite cubrir más accidentes con el mismo número de unidades, pero a costa de mayor tiempo de respuesta y menor precisión geográfica.
- Un escenario con $p = 7$ o 10 y $S = 2$ km logra un equilibrio óptimo entre eficiencia, costo y alcance.

Consideración de la criticidad de los accidentes

El modelo actual considera únicamente la cantidad total de accidentes dentro del radio de cobertura de cada ambulancia.

Para incorporar el nivel de criticidad o gravedad de los incidentes, el modelo podría modificarse asignando pesos o prioridades a cada punto de accidente.

Algunas formas de hacerlo serían:

- Asignar pesos según la severidad del accidente, utilizando variables como el número de heridos o fallecidos registrados en el evento.
- Dar prioridad a tipos de accidente más peligrosos, como atropellamientos o colisiones con motocicletas, que suelen tener consecuencias más graves.
- Incorporar factores contextuales, como la hora del día, la densidad vehicular o si la zona es urbana o suburbana, para reflejar la urgencia y probabilidad de ocurrencia.
- Recalcular el score de cada celda utilizando una fórmula ponderada (por ejemplo, $\text{score} = \text{accidentes} \times \text{peso_de_gravedad}$), de modo que las zonas con accidentes más severos obtengan mayor relevancia.

Implicaciones prácticas de las consideraciones del análisis descriptivo de los datos

- El análisis de datos mostró que más del 80 % de los accidentes se concentran en la zona urbana, principalmente sobre los ejes norte-sur y centro-poniente.
- Este patrón nos permitió definir las zonas prioritarias y orientar la ubicación inicial de ambulancias en áreas de alto flujo vehicular.
- Se identificaron puntos críticos específicos, como Av. Convención, López Mateos, Universidad y Siglo XXI, que concentran la mayoría de incidentes.
- Dichas observaciones posibilitaron una planificación informada y eficiente, reduciendo la necesidad de cubrir sectores de baja incidencia.

Descripción de la metaheurística

La metaheurística utilizada combina GRASP con búsqueda local para resolver el problema de máxima cobertura. GRASP construye soluciones iniciales mediante un proceso greedy–aleatorio: en cada paso selecciona candidatos que aportan mayor cobertura, pero permitiendo variación mediante una Lista Restringida de Candidatos controlada por α .

Después, cada solución se mejora mediante una búsqueda local, que intercambia ambulancias por otros candidatos si con ello aumenta la cobertura total. Este enfoque multiarranque permite explorar diversas configuraciones y evita quedarse

atrapado en óptimos locales. En conjunto, la técnica logra soluciones de buena calidad de forma eficiente.

Soluciones implementadas por la metaheurística

El programa genera soluciones para distintos números de ambulancias.

- Con 3 ambulancias, la cobertura es baja y solo se cubren los puntos más críticos.
- Con 5 ambulancias, la cobertura aumenta de forma notable.
- Con 7 ambulancias, se cubre la mayor parte de las zonas con alta densidad de accidentes.
- Con 10 ambulancias, la cobertura es máxima y casi todos los puntos importantes quedan atendidos.

En todos los casos, las ambulancias se colocan en ubicaciones estratégicas donde ocurre la mayor concentración de accidentes.

Análisis del problema práctico

El problema consiste en ubicar ambulancias dentro de un radio operativo de 2 km para cubrir la mayor cantidad de accidentes. Los primeros puntos tienden a cubrir zonas altamente densas, y las ambulancias adicionales aportan incrementos menores debido a rendimientos decrecientes.

La metaheurística identifica correctamente las áreas prioritarias y distribuye las unidades de manera eficiente. Estos resultados permiten proponer ubicaciones estratégicas que mejoran los tiempos de respuesta y la cobertura operativa en la ciudad.

Descripción del único código

El código comienza cargando el archivo de accidentes utilizando un lector robusto que prueba diferentes codificaciones y separadores hasta encontrar una configuración válida. Una vez cargados los datos, se eliminan los registros que no contienen coordenadas, garantizando que únicamente se trabajará con información geográfica útil.

Posteriormente, el programa analiza el área donde ocurren los accidentes y determina los valores mínimos y máximos de latitud y longitud. Con estos rangos se construye una malla de puntos candidatos que cubre todo el territorio. Cada punto de esta malla representa una ubicación potencial para instalar una ambulancia. Para que la distribución de la malla sea coherente con la geografía real, el código convierte kilómetros a grados, ya que las distancias en latitud y longitud no equivalen directamente.

Una vez generados los candidatos, el programa calcula la cobertura de cada uno. Para ello, utiliza la fórmula de Haversine, la cual permite obtener la distancia real entre dos puntos sobre la superficie terrestre. Cada candidato se evalúa midiendo cuántos accidentes se encuentran dentro del radio de 2 km. Los candidatos que no cubren ningún accidente se descartan; los que sí lo hacen se almacenan junto con el conjunto de accidentes que pueden atender.

Con esta información, inicia la fase de optimización. Para cada cantidad de ambulancias considerada (3, 5, 7 y 10), el código aplica una metaheurística basada en GRASP. En la etapa constructiva, GRASP selecciona candidatos que aportan la mayor cantidad de accidentes nuevos, pero introduce aleatoriedad controlada mediante una Lista Restringida de Candidatos (RCL), lo que permite generar soluciones variadas y evitar resultados deterministas.

Después de construir una solución inicial, se ejecuta una búsqueda local. En esta etapa, se prueban intercambios entre candidatas y ambulancias ya seleccionadas, con el objetivo de incrementar la cobertura total. Si un reemplazo mejora la solución, este se adopta. El proceso permite refinar las soluciones obtenidas por GRASP y aumentar la calidad final del resultado.

El procedimiento se repite múltiples veces mediante un enfoque de multiarranque, permitiendo explorar distintas configuraciones. Finalmente, se conserva la mejor solución encontrada para cada número de ambulancias.

Al concluir, el programa genera archivos CSV con las coordenadas finales de las ambulancias seleccionadas, los cuales quedan listos para ser analizados o utilizados en aplicaciones externas, como la plataforma del concurso.